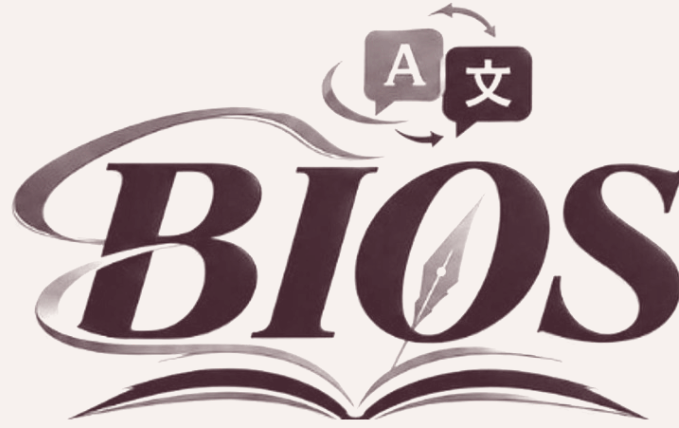




Clinical Enzymology

الإنزيمات السريرية

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

مقدمة في الإنزيمات — بنك الأسئلة

Introduction to Enzymes — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. وليد مجيد

LEC
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Enzymes and nomenclature

الإنزيمات وتسميتها

EN

Enzymes are protein catalysts, and occasionally catalytic RNA called:

Q1

س1. الإنزيمات محفزات بروتينية، وأحياناً RNA محفز يُسمى:

AR

A

Ribosomes

الرايوسومات

B

Ribozymes

الرايوزايمات

C

Coenzymes

المرافقات الإنزيمية

D

Isozymes

الإنزيمات المتماثلة

EN

Enzymes increase the rate of reactions:

Q2

س2. تزيد الإنزيمات سرعة التفاعلات:

AR

A

And are consumed in the reaction

وُستهلك في التفاعل

B

Only at high temperature

فقط في الحرارة العالية

C

Without being consumed

من دون أن تُستهلك

D

By producing by-products

بإنتاج نواتج ثانوية

EN

The molecular weight range of enzymes is:

Q3

س3. مدى الوزن الجزيئي للإنزيمات هو:

AR

A

100 – 1,000

B

1,000 – 10,000

C

12,000 – 1,000,000

D

Above 10,000,000

أكثر من 10,000,000

EN Enzymes differ from chemical catalysts in all of the following EXCEPT: Q4

س4. تختلف الإنزيمات عن المحفزات الكيميائية في كل مما يأتي عدا:

- (A) High specificity التخصص العالي
- (B) Work under mild conditions العمل في ظروف معتدلة
- (C) Tremendous acceleration التسريع الهائل
- (D) Producing wasteful by-products إنتاج نواتج ثانوية مهدورة

EN Which enzyme name does NOT indicate its action (a problem of recommended names)? Q5

س5. أي اسم إنزيم لا يدل على عمله (مشكلة الأسماء الموصى بها)؟

- (A) Trypsin التربسين
- (B) Urease اليوريز
- (C) Sucrase السكريز
- (D) Lactate dehydrogenase لاكتيت ديهيدروجينيز

EN The systematic naming of enzymes was developed by: Q6

س6. وضع التسمية النظامية للإنزيمات:

- (A) WHO منظمة الصحة العالمية
- (B) IUBMB
- (C) FDA
- (D) IUPAC only فقط IUPAC

EN A systematic enzyme name consists of: Q7

س7. يتكوّن الاسم النظامي للإنزيم من:

- (A) Substrate + nature of reaction ending with -ase الركيزة + طبيعة التفاعل منتهاً بـ -ase
- (B) Discoverer name + -in اسم المكتشف + -in
- (C) Organ + -ase العضو + -ase
- (D) Product only الناتج فقط

EN In the E.C. number, the FIRST number represents:

Q8

AR س 8. في رقم E.C. يمثل الرقم الأول:

A The serial listing

الترتيب التسلسلي

B The sub-subclass

الصف الفرعي الثانوي

C The major class

الصف الرئيس

D The subclass

الصف الفرعي

EN The FOURTH number of the E.C. code represents:

Q9

AR س 9. يمثل الرقم الرابع في رمز E.C.:

A The major class

الصف الرئيس

B The group or bond

المجموعة أو الآصرة

C The electron acceptor

مستقبل الإلكترونات

D The serial listing, given randomly

الترتيب التسلسلي، ويُعطى عشوائياً

EN Enzymes are divided into how many major classes?

Q10

AR س 10. تُقسَّم الإنزيمات إلى كم صنفًا رئيسًا؟

A Four

أربعة

B Five

خمسة

C Six

ستة

D Seven

سبعة

EN Lactate dehydrogenase (pyruvate → L-lactate) belongs to:

Q11

AR س 11. ينتمي لأكسيد ديهيدروجيناز (البيروفيت ← اللاكتيت) إلى:

A Oxidoreductases

إنزيمات الأكسدة والاختزال

B Transferases

الناقلة

C Hydrolases

التحلل المائي

D Ligases

الرابطة

EN Hexokinase (glucose → glucose 6-phosphate) is a:

Q12

AR س 12. الهكسوكاينيز (الكلوكوز → كلوكوز 6-فوسفات) هو:

A Lyase

محلل

B Transferase

ناقل

C Isomerase

مماكب

D Hydrolase

إنزيم تحلل مائي

EN Maltase (maltose + H₂O → glucose + glucose) is a:

Q13

س13. المالتيز (المالتوز + الماء ← كلوكوز + كلوكوز) هو:

AR

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| (A) Ligase | رابط | (B) Isomerase | مماكب |
| (C) Hydrolase | إنزيم تحلل مائي | (D) Oxidoreductase | أكسدة واختزال |

EN Phosphoglyceromutase (3-phosphoglycerate ⇌ 2-phosphoglycerate) is an:

Q14

س14. الفوسفوكليسيروميوتيز (3-فوسفوكليسيريت ⇌ 2-فوسفوكليسيريت) هو:

AR

- | | | | |
|---------------|-------|--------------------|---------------|
| (A) Isomerase | مماكب | (B) Oxidoreductase | أكسدة واختزال |
| (C) Lyase | محلل | (D) Transferase | ناقل |

EN Ligases are characterized by:

Q15

س15. تتميز الإنزيمات الرابطة بـ:

AR

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (A) Addition to double bonds | الإضافة إلى الأواصر المزدوجة |
| (B) ATP-dependent bond formation | تكوين أواصر معتمد على ATP |
| (C) Hydrolysis | التحلل المائي |
| (D) Isomerization | المماكة |

Properties of enzymes

خصائص الإنزيمات

EN The lock and key hypothesis was proposed by:

Q16

س16. اقترح فرضية القفل والمفتاح:

AR

- | | | | |
|--------------|---------|---------------|----------|
| (A) Koshland | كوشلاند | (B) Michaelis | ميكائيلس |
| (C) Fischer | فيشر | (D) Menten | منتن |

EN According to the induced-fit hypothesis:

Q17

س 17. وفق فرضية التلائم المستحث:

AR

- (A) The active site is rigid الموقع الفعّال صلب
- (B) The enzyme changes shape upon binding substrate يتغيّر شكل الإنزيم عند ارتباط الركيزة
- (C) Substrate changes the enzyme permanently تغيّر الركيزة الإنزيم بشكل دائم
- (D) No active site exists لا يوجد موقع فعّال

EN Enzyme-catalyzed reactions proceed faster than uncatalyzed reactions by:

Q18

س 18. تجري التفاعلات المحفّزة إنزيمياً أسرع من غير المحفّزة بـ:

AR

- (A) 2 to 10 times 2 إلى 10 مرات
- (B) 10^3 to 10^8 times 10^3 إلى 10^8 مرة
- (C) 10^{12} to 10^{20} times 10^{12} إلى 10^{20} مرة
- (D) No difference لا فرق

EN Each enzyme molecule transforms how many substrate molecules per second?

Q19

س 19. كم جزيء ركيزة يحوّل جزيء الإنزيم الواحد في الثانية؟

AR

- (A) 1 to 10 1 إلى 10
- (B) 10 to 50 10 إلى 50
- (C) 100 to 1000 100 إلى 1000
- (D) 10^6

EN Urease, which hydrolyzes urea only, is an example of:

Q20

س 20. اليوريز الذي يحلّل اليوريا فقط مثال على:

AR

- (A) Group specificity التخصّص الجموعي
- (B) Absolute specificity التخصّص المطلق
- (C) Regulation التنظيم
- (D) Cofactor العامل المساعد

EN Trypsin hydrolyzes peptide bonds on the carboxyl side of:

Q21

س21. يحلل التربسين الأواصر الببتيدية من جهة الكربوكسيل لـ:

AR

- (A) Glycine and alanine الكلايسين والألانين (B) Proline only البرولين فقط
(C) Phenylalanine الفينيل ألانين (D) Lysine and arginine اللايسين والأرجنين

EN Coenzymes are often derivatives of:

Q22

س22. المرافقات الإنزيمية غالباً مشتقات من:

AR

- (A) Vitamins الفيتامينات (B) Lipids الدهون
(C) Nucleic acids الأحماض النووية (D) Hormones الهرمونات

EN FAD contains:

Q23

س23. يحتوي FAD على:

AR

- (A) Niacin النياسين (B) Pantothenic acid حمض البانتوثينيك
(C) Riboflavin الرايوفلافين (D) Biotin البايوتين

EN A tightly bound coenzyme that does not dissociate from the enzyme (e.g., biotin) is a:

Q24

س24. المرافق المرتبط بإحكام ولا ينفصل عن الإنزيم (مثل البايوتين) هو:

AR

- (A) Apoenzyme أبوانزيم (B) Prosthetic group مجموعة ملحقة
(C) Substrate ركيزة (D) Holoenzyme إنزيم كامل

EN Holoenzyme equals:

Q25

س25. الإنزيم الكامل يساوي:

AR

- (A) Apoenzyme + Cofactor أبوانزيم + عامل مساعد (B) Apoenzyme - Cofactor أبوانزيم - عامل مساعد
(C) Substrate + Product ركيزة + ناتج (D) Coenzyme only مرافق إنزيمي فقط

Units and kinetics

الوحدات والحركيات

EN The International Unit (IU) converts one micromole of substrate per:

Q26

س26. الوحدة الدولية (IU) تحوّل مايكرومولاً واحداً من الركيزة في:

AR

A Second

الثانية

B Hour

الساعة

C Minute

الدقيقة

D Day

اليوم

EN The number of substrate molecules converted per second by a single enzyme molecule is the:

Q27

س27. عدد جزيئات الركيزة المحوّلة في الثانية بواسطة جزيء إنزيم واحد هو:

AR

A Specific activity

الفعالية النوعية

B Katal

الكاتال

C International unit

الوحدة الدولية

D Turnover number

رقم التحوّل

EN Specific activity is the number of IU of enzyme present in:

Q28

س28. الفعالية النوعية هي عدد وحدات IU من الإنزيم في:

AR

A 1 mg of protein

1 ملغم من البروتين

B 1 L of serum

1 لتر من المصل

C 1 mole of substrate

1 مول من الركيزة

D 1 cell

خلية واحدة

EN One katal converts:

Q29

س29. الكاتال الواحد يحوّل:

AR

A One micromole per minute

مايكرومولاً في الدقيقة

B One mole of substrate per second

مولاً من الركيزة في الثانية

C One mg per hour

ملغم في الساعة

D One molecule per second

جزيئاً في الثانية

EN At high temperatures enzyme activity decreases because of:

Q30

س30. تنخفض فعالية الإنزيم في الحرارة العالية بسبب:

AR

- (A) Increased kinetic energy زيادة الطاقة الحركية (B) Substrate saturation تشبع الركيزة
(C) Denaturation المسخ (D) Cofactor binding ارتباط العامل المساعد

EN Increasing substrate concentration beyond a certain point does not increase the rate because of:

Q31

س31. زيادة تركيز الركيزة بعد حدّ معيّن لا تزيد السرعة بسبب:

AR

- (A) Denaturation المسخ (B) Saturation of all binding sites تشبع جميع مواقع الارتباط
(C) Low pH انخفاض ال pH (D) Enzyme inhibition تثبيط الإنزيم

Picture questions

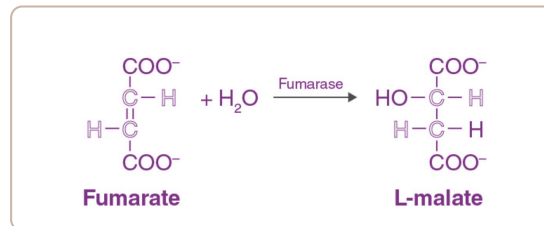
أسئلة الصور

EN The reaction in this figure (fumarate + H₂O → L-malate by fumarase) is catalyzed by which class?

Q32

س32. التفاعل في هذا الشكل (الفيوماريت + الماء → L-malate بالفيومارين) يحفّزه أي صنف؟

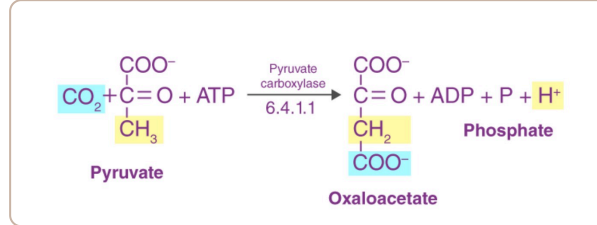
AR



- (A) Hydrolases التحلل المائي (B) Ligases الرابطة
(C) Isomerases المماكية (D) Lyases المحللة

EN The reaction in this figure (pyruvate + CO₂ + ATP → oxaloacetate) is catalyzed by a: Q33

س33. التفاعل في هذا الشكل (البيروفيت + CO₂ + ATP ← أوكزالوأسيتيت) يحفّزه: AR



A Ligase

إنزيم رابط

B Transferase

ناقل

C Lyase

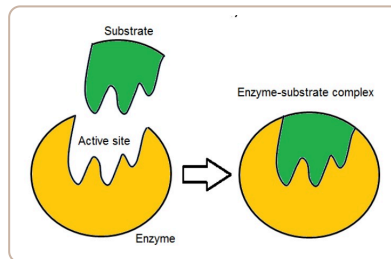
محلل

D Oxidoreductase

أكسدة واختزال

EN This figure illustrates which hypothesis of active site function? Q34

س34. يوضح هذا الشكل أي فرضية لعمل الموقع الفعال؟ AR



A Induced fit (Koshland)

التلائم المستحث (كوشلاند)

B Lock and key (Fischer) القفل والمفتاح (فيشر)

C Michaelis-Menten

ميكائيلس-منتن

D Steady state

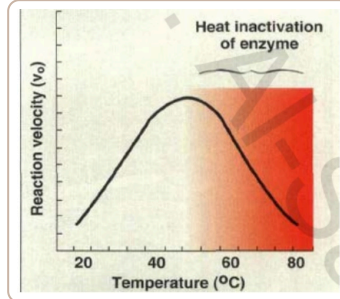
الحالة المستقرة

EN In this figure, the falling part of the curve (above ~50 °C) is due to:

Q35

س35. في هذا الشكل، الجزء الهابط من المنحني (فوق نحو 50 °م) سببه:

AR



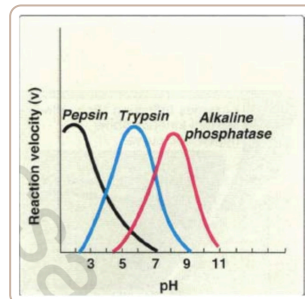
- (A) Increased kinetic energy زيادة الطاقة الحركية (B) Substrate saturation تشبع الركيزة
(C) Heat inactivation (denaturation) of enzyme التعطيل الحراري (مسخ) الإنزيم
(D) Cofactor loss فقدان العامل المساعد

EN In this figure, the enzyme with the LOWEST optimum pH is:

Q36

س36. في هذا الشكل، الإنزيم ذو ال pH الأمثل الأقل هو:

AR



- (A) Trypsin التربسين (B) Alkaline phosphatase الفوسفاتيز القاعدي
(C) All are equal جميعها متساوية (D) Pepsin الببسين

2

True / False

صح أو خطأ

EN Enzymes are consumed during the reactions they catalyze.

1

True • صح

False • خطأ

تستهلك الإنزيمات أثناء التفاعلات التي تحفزها.

AR

EN Enzymes function in aqueous solutions under very mild conditions. 2

True • صح

False • خطأ

تعمل الإنزيمات في المحاليل المائية تحت ظروف معتدلة جداً. AR

EN Each enzyme has two names: recommended and systematic. 3

True • صح

False • خطأ

لكل إنزيم اسمان: موصى به ونظامي. AR

EN Trypsin and pepsin are names that clearly indicate the enzyme action. 4

True • صح

False • خطأ

الترسين والببسين اسمان يدلّان بوضوح على عمل الإنزيم. AR

EN The E.C. code consists of three numbers. 5

True • صح

False • خطأ

يتكوّن رمز E.C. من ثلاثة أرقام. AR

EN The second E.C. number represents the subclass. 6

True • صح

False • خطأ

يمثّل الرقم الثاني في E.C. الصنف الفرعي. AR

EN In the induced-fit hypothesis, the active site is complementary to the substrate only after the substrate is bound. 7

True • صح

False • خطأ

في فرضية التلائم المستحث يصبح الموقع الفعّال مكتملاً للركيزة فقط بعد ارتباطها. AR

EN Trypsin shows absolute specificity. 8

True • صح

False • خطأ

يُظهر الترسين تخصصاً مطلقاً. AR

EN Enzymes can be activated or inhibited according to the needs of the cell. 9

True • صح

False • خطأ

يمكن تنشيط الإنزيمات أو تثبيطها وفق حاجات الخلية. AR

EN Coenzymes bind tightly and never dissociate from the enzyme. 10

True • صح

False • خطأ

ترتبط المرافقات الإنزيمية بإحكام ولا تنفصل أبداً عن الإنزيم. AR

EN The apoenzyme alone typically shows no biologic activity. 11

True • صح

False • خطأ

لا يُظهر الأبوإنزيم وحده عادةً فعالية حيوية. AR

EN The katal converts one micromole of substrate per minute. 12

True • صح

False • خطأ

يحوّل الكاتال مايكرومولاً واحداً من الركيزة في الدقيقة. AR

EN All enzymes have the same optimum pH. 13

True • صح

False • خطأ

لجميع الإنزيمات ال pH الأمثل نفسه. AR

EN Enzyme reaction rate increases with substrate concentration until a maximal velocity is reached. 14

True • صح

False • خطأ

تزداد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز الركيزة حتى تُبلّغ السرعة القصوى. AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Fischer vs Koshland 1

فيسشر مقابل كوشلاند AR

EN Absolute vs group specificity 2

التخصّص المطلق مقابل المجموعي AR

EN Coenzyme vs prosthetic group

3

المرافق الإنزيمي مقابل المجموعة الملحقة

AR

EN Holoenzyme vs apoenzyme

4

الإنزيم الكامل مقابل الأبواينزيم

AR

EN IU vs katal

5

الوحدة الدولية مقابل الكاتال

AR

EN Turnover number vs specific activity

6

رقم التحول مقابل الفعالية النوعية

AR

EN Why activity falls at high temperature

7

لماذا تنخفض الفعالية في الحرارة العالية

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define enzymes and list how they differ from chemical catalysts.

1

عرّف الإنزيمات واذكر كيف تختلف عن المحفّزات الكيميائية.

AR

EN Explain the systematic naming of enzymes (IUBMB).

2

AR اشرح التسمية النظامية للإنزيمات (IUBMB).

EN What do the four numbers of the E.C. code represent?

3

AR ماذا تمثل الأرقام الأربعة في رمز E.C.؟

EN List the six major classes of enzymes with an example of each.

4

AR عدّد الأصناف الستة للإنزيمات مع مثال لكل منها.

EN Compare the lock and key and induced-fit hypotheses.

5

AR قارن بين فرضيتي القفل والمفتاح والتلاؤم المستحث.

EN Classify enzyme cofactors and give the roles of metal ions.

6

AR صنف العوامل المساعدة للإنزيمات واذكر أدوار الأيونات الفلزية.

EN Define the enzyme units.

7

AR عرّف وحدات الإنزيم.

EN Explain the effect of temperature and pH on enzyme activity.

8

AR اشرح تأثير الحرارة وال pH في فعالية الإنزيم.

5

Answer Key

الاحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 C	4 D	5 A	6 B	7 A	8 C
9 D	10 C	11 A	12 B	13 C	14 A	15 B	16 C
17 B	18 B	19 C	20 B	21 D	22 A	23 C	24 B
25 A	26 C	27 D	28 A	29 B	30 C	31 B	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D				

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 False	14 True				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Fischer: lock and key (rigid complementary shape). Koshland: induced fit (enzyme changes shape after binding). **1**

AR فيشر: القفل والمفتاح (شكل مكمّل ثابت). كوشلاند: التلائم المستحث (يتغيّر شكل الإنزيم بعد الارتباط).

EN Absolute: one substrate (urease → urea). Group: a type of bond/group (trypsin → peptide bonds after lysine and arginine). **2**

AR المطلق: ركيزة واحدة (اليوريز → اليوريا). المجموعي: نوع من الأواصر/المجاميع (الترسين → الأواصر الببتيدية بعد اللايسين والأرجنين).

EN Coenzyme: weakly bound vitamin derivative (NAD⁺, FAD, CoA). Prosthetic group: tightly bound, does not dissociate (biotin). **3**

AR المرافق: مشتق فيتامين مرتبط بضعف (NAD⁺, FAD, CoA). المجموعة الملحقة: مرتبطة بإحكام ولا تنفصل (البايوتين).

EN Holoenzyme = apoenzyme (protein part) + cofactor. The apoenzyme alone is usually inactive. **4**

AR الإنزيم الكامل = الأبوإنزيم (الجزء البروتيني) + العامل المساعد. والأبوإنزيم وحده غير فعال عادةً.

EN IU: 1 μmol substrate per minute. Katal: 1 mol substrate per second (1 kat = 6 × 10⁷ U). **5**

AR IU: مايكرومول من الركيزة في الدقيقة. الكاتال: مول في الثانية (1 kat = 6 × 10⁷ U).

EN Turnover number: molecules converted per second by ONE enzyme molecule.
Specific activity: IU per 1 mg of protein.

6

AR رقم التحوّل: الجزيئات المحوّلة في الثانية بجزيء إنزيم واحد. الفعالية النوعية: وحدات IU لكل 1 ملغم بروتين.

EN Denaturation of the enzyme — not a lack of kinetic energy (kinetic energy explains the rising part).

7

AR بسبب مسخ الإنزيم — لا نقص الطاقة الحركية (الطاقة الحركية تفسّر الجزء الصاعد).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define enzymes and list how they differ from chemical catalysts.

1

Protein catalysts (occasionally RNA ribozymes) that increase the rate of reactions without being consumed. They differ by: high specificity (no side reactions or by-products), tremendous acceleration, and working in aqueous solutions under mild pressure, temperature and pH.

AR محفّزات بروتينية (وأحياناً RNA رايوزايمات) تزيد سرعة التفاعلات دون أن تُستهلك. وتختلف بـ: التخصص العالي (لا تفاعلات جانبية ولا نواتج ثانوية)، والتسريع الهائل، والعمل في محاليل مائية تحت ظروف معتدلة من الضغط والحرارة و pH.

EN Explain the systematic naming of enzymes (IUBMB).

2

(1) Six major classes, each with subclasses and sub-subclasses; (2) name of two parts: substrate(s) + nature of reaction ending in -ase; (3) extra information in parentheses, e.g. L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating); (4) a four-number E.C. code.

AR (1) ستة أصناف رئيسة لكل منها أصناف فرعية وفرعية ثانوية؛ (2) اسم من جزأين: الركيزة + طبيعة التفاعل منتهاً بـ -ase؛ (3) المعلومات الإضافية بين قوسين، مثل L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating)؛ (4) رمز E.C. من أربعة أرقام.

EN What do the four numbers of the E.C. code represent?

3

1st: major class (nature of reaction); 2nd: subclass (group or bond); 3rd: sub-subclass (e.g. electron acceptor); 4th: serial listing, given randomly.

الأول: الصنف الرئيس (طبيعة التفاعل)؛ الثاني: الصنف الفرعي (المجموعة أو الآصرة)؛ الثالث: الصنف الفرعي الثانوي (مثل مستقبل الإلكترونات)؛ الرابع: الترتيب التسلسلي ويُعطى عشوائياً.

AR

EN List the six major classes of enzymes with an example of each.

4

Oxidoreductases (lactate dehydrogenase), transferases (hexokinase), hydrolases (maltase), lyases (fumarase), isomerases (phosphoglyceromutase), ligases (pyruvate carboxylase).

الأكسدة والاختزال (لاكتيت ديهيدروجينيز)، الناقل (الهكسوكاينيز)، التحلل المائي (الماليز)، المحللة (الفيوماريز)، المماكية (الفوسفوكليسروميوتيز)، الرابطة (بيروفيت كربوكسيليز).

AR

EN Compare the lock and key and induced-fit hypotheses.

5

Lock and key (Fischer): the active site is complementary in shape to the substrate.
Induced fit (Koshland): the enzyme changes shape on binding; the active site becomes complementary only after the substrate is bound.

القفل والمفتاح (فيشر): الموقع الفعّال مكمل لشكل الركيزة. التلائم المستحث (كوشلاند): يتغير شكل الإنزيم عند الارتباط، ويصبح الموقع الفعّال مكماً فقط بعد ارتباط الركيزة.

AR

EN Classify enzyme cofactors and give the roles of metal ions.

6

Organic molecules: coenzymes (vitamin derivatives, weakly bound: NAD⁺ niacin, FAD riboflavin, CoA pantothenic acid) and prosthetic groups (tightly bound: biotin). Metal ions (Zn²⁺, Fe²⁺): essential components of the active site; a bridge linking substrate to enzyme; stabilize the enzyme conformation.

جزيئات عضوية: المرافقات (مشتقات فيتامينات مرتبطة بضعف: NAD⁺ نياسين، FAD رايبوفلافين، CoA حمض البانتوثينيك) والمجاميع الملحقة (مرتبطة بإحكام: البايوتين). أيونات فلزية (Zn²⁺، Fe²⁺): مكونات أساسية في الموقع الفعّال؛ جسر يربط الركيزة بالإنزيم؛ تثبيت الشكل الفراغي للإنزيم.

AR

EN

Define the enzyme units.

7

IU: enzyme converting 1 μmol substrate/min under optimum conditions. Turnover number: substrate molecules converted per second by one enzyme molecule. Specific activity: IU per mg protein. Katal: converts 1 mol substrate/second ($1 \text{ kat} = 6 \times 10^7 \text{ U}$).

AR

IU: إنزيم يحول 1 مايكرومول ركيزة/دقيقة تحت الظروف المثلى. رقم التحول: جزيئات الركيزة المحولة في الثانية بجزيء إنزيم واحد. الفعالية النوعية: IU لكل ملغم بروتين. الكاتال: يحول 1 مول/ثانية ($1 \text{ kat} = 6 \times 10^7 \text{ U}$).

EN

Explain the effect of temperature and pH on enzyme activity.

8

Temperature: rate rises to a limited degree (more kinetic energy) then falls (denaturation). pH: each enzyme has an optimum pH; activity falls on both sides because of denaturation and because the needed ionized/non-ionized chemical groups exist only in a limited pH range.

AR

الحرارة: تزداد السرعة إلى حدّ معين (طاقة حركية أكبر) ثم تنخفض (المسخ). الـ pH: لكل إنزيم pH أمثل؛ وتنخفض الفعالية على الجانبين بسبب المسخ ولأن المجاميع الكيميائية المتأينة/غير المتأينة اللازمة لا توجد إلا ضمن مدى محدود من الـ pH.